

바이브코딩 전 사전설계 문서 만들기

장비 시뮬레이터 개발을 위한 기획서 · 설계서 · UI · 기능명세서 · 데이터 정의서

- 오전 3시간 결과물: 개발 전 필요한 PPTX 설계 문서 완성
- 다음 단계: 본인이 맡은 장비를 제어·시뮬레이션하는 프로그램을 바이브코딩으로 구현
- 핵심 원칙: “무엇을 만들지”가 먼저이고, 코드는 그 다음

오늘 수업 목표

“코딩 전 설계”를 기준 있게 작성한다

- 내가 만들 장비 시뮬레이터의 목적을 한 문장으로 설명할 수 있다
- 입력 데이터와 출력 데이터를 표로 정의할 수 있다
- UI 화면 구성과 버튼·그래프·데이터 로그 기능을 설계할 수 있다
- 기능명세서를 보고 바이트코딩 프롬프트를 작성할 수 있다
- 추후 데이터 분석에 사용할 CSV 로그 구조를 미리 설계한다

왜 바로 만들면 안 될까?

무턱대고 개발하면 UI·기능·데이터가 팀마다 중구난방이 된다

- 장비 목적이 불명확하면 화면만 예쁜 프로그램이 된다
- 입출력 데이터가 없으면 나중에 분석할 데이터가 남지 않는다
- 버튼 이름과 동작이 정리되지 않으면 바이브코딩 결과가 흔들린다
- 정상/주의/위험 기준이 없으면 “장비 제어 시뮬레이션”이 아니라 단순 계산기가 된다
- 개발 전 문서는 AI에게 줄 명확한 주문서 역할을 한다

오늘 만들 산출물 전체 지도

조사 자료를 개발 가능한 설계 문서로 바꾸는 과정

- 1. 장비 기획서: 장비명, 공정 역할, 개발 목적
- 2. 입출력 데이터 정의서: Input / Output / Log 컬럼
- 3. 시나리오 설계서: 정상·이상·공정완료 상황
- 4. UI 화면 설계서: 화면 구성, 버튼, 그래프, 표
- 5. 기능명세서: 버튼을 누르면 어떤 일이 일어나는가
- 6. 데이터 로그 설계서: 추후 분석 가능한 CSV 구조
- 7. 바이브코딩 프롬프트: AI에게 개발 요청할 최종 문장

학생 조사 결과를 개발 주제로 바꾸기

장비 주제	주요 Input	주요 Output / 분석 대상
세정 장비	세정시간, DIW/약액 유량, 챔버, 회전속도	파티클 제거율, 챔버 건강도, 이상치 발생률
CMP	Motor Current, Down Force, RPM, Slurry Flow, 온도	Removal Rate, Uniformity, Dishing/Erosion
ALD	온도, 압력, Gas Flow, RPM, Cycle 수	박막 두께, 균일도, 불순물, 공정 로그
식각 장비	RF Power, Pressure, Gas Flow, Temp, Bias	Etch Rate, EPD, 이상탐지, 식각 깊이
EUV/CVD	Dose/Focus/온습도 또는 Pressure/RF/Gas Flow	CD, 결함밀도, Yield 또는 Thickness/Uniformity

문서 1. 장비 기획서

가장 먼저 "무엇을 만들 것인가"를 정한다

- 장비명: 예) PECVD, ALD, Dry Etcher, CMP, Single Wafer Cleaner
- 공정 역할: 이 장비가 반도체 공정에서 하는 일
- 개발 목적: 장비 동작을 제어하고, 데이터를 생성·저장·분석하기 위한 시뮬레이터
- 사용자: 학생, 장비 엔지니어, 공정 엔지니어, 데이터 분석가
- 최종 결과물: UI 시뮬레이터 + 데이터 로그 CSV + 분석 가능 데이터셋

장비 기획서 작성 예시

한 문장 목적이 명확해야 바이브코딩 결과가 좋아진다

장비명: PECVD 장비 시뮬레이터

목적:

Pressure, Temperature, RF Power, Gas Flow 값을 입력하면
박막 두께, 증착 속도, 균일도, 공정 상태를 계산하고
모든 결과를 CSV 로그로 저장하는 프로그램을 만든다.

사용자:

장비데이터분석 수업 학생 / 장비 SW 실습용

핵심 기능:

- ① 장비 입력값 설정 ② 공정 시작/정지 ③ 실시간 그래프
- ④ 정상/주의/위험 판정 ⑤ CSV 로그 저장

문서 2. 입출력 데이터 정의서

시뮬레이터는 "입력 → 장비 동작 → 출력" 구조여야 한다

- Input Data: 사용자가 조절하는 값 또는 장비 제어 파라미터
- Process Data: 시뮬레이션 중 계속 변하는 센서값
- Output Data: 결과 품질, 상태 판정, 예측값
- Log Data: 나중에 분석할 수 있도록 CSV로 저장되는 데이터
- 주의: 출력 데이터가 없으면 데이터분석 수업과 연결되기 어렵다

입출력 데이터 정의서 템플릿

구분	데이터명	단위	정상 범위	UI 표시	분석 활용
Input	Temperature	℃	250~350	슬라이더/입력칸	온도와 품질 상관관계
Input	Pressure	Torr	1.0~3.5	입력칸	압력 이상 탐지
Input	Gas Flow	sccm	100~300	슬라이더	유량 변화 분석
Output	Thickness	nm	목표±5%	결과 카드	품질 예측
Output	Uniformity	%	95 이상	게이지	양품/불량 판정
Log	timestamp	datetime	-	표/CSV	시계열 분석

문서 3. 장비 시나리오 설계서

정상만 있으면 시뮬레이터가 재미없다. 이상 상황을 반드시 넣는다

- 정상 공정: 입력값이 정상 범위에 있고 출력 품질이 안정적
- 주의 상태: 온도, 압력, 유량 중 일부가 기준에 가까워짐
- 위험 상태: 기준을 벗어나 불량 가능성 증가
- 공정 완료: 목표 시간 또는 목표 두께 도달 시 자동 정지
- 고장/알람: 센서값 급변, 유량 저하, 압력 불안정, OES 급감 등

시나리오 예시: Dry Etcher

공정 흐름이 있으면 UI와 로그 설계가 쉬워진다

0~60초: 정상 식각

- RF Power 800W 근처 유지
- Pressure 30mTorr 근처 유지
- Etch Depth가 선형 증가

61~80초: 가스 유량 저하 이상 발생

- Gas Flow가 200 → 180sccm으로 감소
- Pressure가 불안정해짐
- Status = WARNING

81~100초: Endpoint Detection

- OES Intensity 급감
- Target Depth 도달
- Status = COMPLETE / 장비 정지

문서 4. UI 화면 설계서

개발 전에 화면 배치를 먼저 정한다

입력 제어
Temp / Pressure / RF / Flow

상태 카드
RUNNING / WARNING / FAULT

실시간 그래프
센서값 / 품질 결과

로그 테이블
시간, 입력값, 출력값, 판정

UI 구성 요소 체크리스트

화면에는 "제어·상태·그래프·로그"가 모두 있어야 한다

- 입력 영역: 온도, 압력, 유량, RF Power 등 사용자가 조절하는 값
- 제어 버튼: 공정 시작, 정지, 리셋, 데이터 저장
- 상태 표시: IDLE / RUNNING / WARNING / FAULT / COMPLETE
- 실시간 그래프: 시간에 따른 센서값 또는 품질값 변화
- 결과 영역: 두께, 수율, 균일도, OK/NG 판정
- 로그 테이블: timestamp, input, output, status를 누적 표시

문서 5. 기능명세서

기능명	사용자 동작	처리 내용	출력/화면 변화
공정 시작	Start 버튼 클릭	입력값 읽기, 타이머 시작, 상태 RUNNING	그래프와 로그 생성 시작
공정 정지	Stop 버튼 클릭	타이머 중지, 현재 데이터 저장 가능	상태 STOPPED
이상 주입	Fault 버튼 클릭	유량 감소 또는 온도 상승 시나리오 적용	상태 WARNING/FAULT
로그 저장	Save 버튼 클릭	현재 로그 DataFrame을 CSV 저장	equipment_log.csv 생성
리셋	Reset 버튼 클릭	입력값/그래프/로그 초기화	상태 IDLE

문서 6. 데이터 로그 설계서

컬럼명	예시	설명
timestamp	2026-07-03 10:01:05	데이터 생성 시각
equipment_id	ALD-01	장비 ID
temp	280.5	입력/센서 온도
pressure	2.1	챔버 압력
gas_flow	180	가스 유량
output_value	52.4	두께, 제거율, 수율 등 장비별 결과
status	NORMAL/WARNING/FAULT	장비 상태 판정
result	OK/NG	최종 품질 판정

문서 7. 판정 로직 설계서

정상/이상 기준이 있어야 시뮬레이션이 된다

- 정상 기준: 입력값이 정상 범위에 있고 출력값이 목표 범위 내
- 주의 기준: 입력값이 정상 범위 끝에 가까워지거나 출력값이 흔들림
- 위험 기준: 기준값을 벗어나거나 품질값이 목표 범위 이탈
- 결과 판정: 모든 핵심 Output이 기준 만족이면 OK, 하나라도 이탈하면 NG
- 판정 로직은 if문 또는 함수로 구현 가능해야 한다

판정 로직 예시

프롬프트에 이 정도 기준을 넣으면 AI가 훨씬 정확하게 만든다

PECVD 예시 판정 기준

입력 정상 범위:

- Pressure: 0.8 ~ 1.2 Torr
- Temperature: 380 ~ 420 °C
- RF Power: 250 ~ 350 W
- Gas Flow: 80 ~ 120 sccm

출력 계산 예시:

- Thickness = $500 + (\text{Temperature} - 400) * 2 + (\text{RF} - 300) * 0.5$
- Uniformity = $98 - \text{abs}(\text{Pressure} - 1.0) * 10$

판정:

- Uniformity ≥ 95 and $480 \leq \text{Thickness} \leq 560 \rightarrow \text{OK}$
- 그 외 $\rightarrow \text{NG}$

문서 8. 바이트코딩 프롬프트 작성법

AI에게 "잘 만들어줘"가 아니라 "정확히 이렇게 만들어줘"라고 요청한다

- 역할 지정: "너는 Python Streamlit 장비 시뮬레이터 개발자다"
- 개발 목표: 어떤 장비를 어떤 목적으로 구현할지 한 문장으로 설명
- 입력/출력 데이터: 컬럼명, 단위, 정상 범위까지 제공
- UI 요구사항: 버튼, 슬라이더, 그래프, 로그 테이블 명시
- 판정 로직: NORMAL/WARNING/FAULT/OK/NG 기준 제시
- 저장 기능: CSV 파일명과 컬럼명 지정
- 제약조건: 초보자가 VS Code에서 실행 가능하게, 주석 포함

바이브코딩 프롬프트 템플릿

아래 양식을 본인 장비에 맞게 바꿔서 사용

너는 Python Streamlit 기반 반도체 장비 시뮬레이터 개발자다.

[장비]

- 장비명: (예: ALD / PECVD / CMP / Etcher)
- 목적: 입력값을 조절하여 장비 상태와 품질 결과를 시뮬레이션한다.

[입력 데이터]

- temp(°C), pressure(Torr), gas_flow(sccm), rf_power(W)

[출력 데이터]

- thickness(nm), uniformity(%), status, result(OK/NG)

[UI]

- 사이드바 입력, Start/Stop/Reset 버튼, 실시간 그래프, 로그 테이블

[저장]

- equipment_log.csv로 timestamp, input, output, status 저장

초보자가 실행 가능하게 전체 소스와 실행 방법을 함께 작성해줘.

개발 순서 제안

한 번에 완성하려 하지 말고 단계별로 만들기

- 1단계: UI 화면만 먼저 생성
- 2단계: 입력값을 받아 출력값 계산
- 3단계: Start/Stop/Reset 버튼 동작 구현
- 4단계: 실시간 그래프와 로그 테이블 추가
- 5단계: CSV 저장 기능 추가
- 6단계: 정상/주의/위험/OK/NG 판정 로직 추가
- 7단계: 코드 정리, 주석, 실행 안내 작성

운영안

활동	산출물
수업 설명 + 예시 확인	작성 기준 이해
장비 기획서 작성	장비명, 목적, 사용자, 핵심 기능
입출력 데이터 정의	Input/Output/Log 표
UI 화면 설계	화면 스케치, 버튼, 그래프, 로그
기능명세서 작성	기능명, 입력, 처리, 출력
바이브코딩 프롬프트 작성	개발 요청문 완성

제출물 구성

오늘은 코딩이 아니라 "코딩 전 설계 PPTX"를 제출

- 1. 장비 기획서 1장
- 2. 입출력 데이터 정의서 1~2장
- 3. 정상/이상 시나리오 설계서 1장
- 4. UI 화면 설계서 1장
- 5. 기능명세서 1장
- 6. 데이터 로그 설계서 1장
- 7. 바이브코딩 프롬프트 1장
- 8. 보완 필요 내용: 조사 부족한 Input/Output은 반드시 추가 조사

평가 기준

평가 항목	배점	확인 기준
장비 이해도	20	공정 역할과 장비 목적이 명확한가
입출력 데이터	25	Input/Output/Log가 구체적인가
UI 설계	15	사용자가 조작할 화면이 구체적인가
기능명세	20	버튼/기능의 동작이 명확한가
분석 연계성	10	추후 분석 가능한 CSV 로그가 설계되었는가
프롬프트 완성도	10	AI가 바로 개발할 수 있을 만큼 구체적인가

완성 예시: PECVD 시뮬레이터 설계 요약

학생들이 따라 할 수 있는 최소 완성 기준

장비명: PECVD Simulator

목적: Pressure, Temperature, RF Power, Gas Flow를 입력하여
Thickness, Uniformity, Deposition Rate, Status를 출력한다.

UI:

- 입력: Pressure / Temperature / RF / Gas Flow 슬라이더
- 버튼: Start / Stop / Fault Injection / Save CSV / Reset
- 출력: Status 카드, Thickness 그래프, Log Table

로그 컬럼:

timestamp, pressure, temp, rf_power, gas_flow,
thickness, uniformity, deposition_rate, status, result

판정:

Uniformity $\geq 95\%$ and $480 \leq \text{Thickness} \leq 560 \rightarrow \text{OK}$
그 외 $\rightarrow \text{NG}$

자주 나오는 실수

아래 항목은 반드시 피하기

- 장비 설명은 많은데 실제 Input/Output 데이터가 없음
- UI 화면에 버튼만 있고 로그 저장 기능이 없음
- 출력값 계산 기준이 없어 매번 랜덤값만 나옴
- 정상/이상 판정 기준이 없어 분석할 라벨이 없음
- CSV 컬럼명이 제각각이라 나중에 통합 분석이 어려움
- AI에게 "멋지게 만들어줘"라고만 요청해서 결과가 불안정함

최종 체크리스트

이 10개가 모두 체크되면 개발 준비 완료

- ☐ 장비명과 공정 역할이 명확하다
- ☐ 입력 데이터가 4개 이상 정의되어 있다
- ☐ 출력 데이터가 3개 이상 정의되어 있다
- ☐ 정상/주의/위험/OK/NG 기준이 있다
- ☐ UI 구성요소가 구체적으로 정해져 있다
- ☐ 버튼별 기능이 설명되어 있다
- ☐ CSV 로그 컬럼이 정해져 있다
- ☐ 추후 분석할 데이터가 남도록 설계했다
- ☐ 바이브코딩 프롬프트가 완성되어 있다
- ☐ 부족한 조사 내용 보완 계획이 있다

다음 단계

설계서가 완성되면 바이브코딩으로 구현한다

- 오늘 작성한 PPTX는 AI에게 줄 개발 주문서다
- 다음 시간에는 이 문서를 바탕으로 실제 Streamlit 또는 Python 시뮬레이터를 만든다
- 구현 후 생성된 로그 데이터는 장비데이터분석 수업의 분석 데이터로 활용한다
- 목표: "내가 조사한 장비 → 내가 설계한 UI → 내가 만든 데이터 → 내가 분석한 결과"까지 연결